

Домашняя работа §7. Решения

Здесь вы найдете чистовые решения задач. Это не тот материал, по которому нужно изучать тему неравенств, метода интервалов и равносильных преобразований с нуля: для этого есть занятия и ссылки на дополнительные статьи в нашем пособии. Скорее хотелось бы показать, как можно лаконично оформлять решения, сохраняя обоснованность утверждений. Чтобы вы могли сберечь свое время на экзамене, умели отделять важное от второстепенного и понимали, на что мы опираемся, выполняя тот или иной переход. При этом промежуточные шаги, особенно вычислительные, уместно делать на черновике. Полезные детали и уточнения вы найдете в комментариях к решениям.

Содержание

Задача 1	3
Задача 2	4
Задача 3	5
Задача 4	6
Задача 5	7
Задача 6	8
Задача 7	9
Задача 8	10
Задача 9	11
Задача 10	12
Задача 11	13
Задача 12	14
Задача 13	15
Задача 14	16
Задача 15	17
Задача 16	18
Задача 17	19
Задача 18	20
Задача 19	21
Задача 20	22
Задача 21	23
Задача 22	24
Задача 23	25
Задача 24	26
Задача 25	27
Задача 26	28
Задача 27	29
Задача 28	30
Задача 29	31
Задача 30	32

Задача 1

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $(x+1)^4 - 3(x+1)^2 - 4 < 0$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному неравенству и решим его:

$$((x+1)^2 + 1)((x+1)^2 - 4) < 0 \Leftrightarrow ((x+1)^2 - 4) < 0 \Leftrightarrow (x+3)(x-1) < 0 \Leftrightarrow -3 < x < 1.$$

ОТВЕТ: $(-3; 1)$.

КОММЕНТАРИЙ. Разложение на множители первым шагом решения получено за счет нахождения корней квадратного трехчлена. Если $t = (x+1)^2$, то левая часть неравенства принимает вид

$$t^2 - 3t - 4 = (t+1)(t-4).$$

Остается сделать обратную замену.

Задача 2

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $(x^2 - 4x - 4)^2 - 9x^2 + 36x + 44 \leq 0$.

РЕШЕНИЕ. Пусть $t = x^2 - 4x - 4$, тогда $-9t = -9x^2 + 36x + 36$ и исходное неравенство принимает вид

$$t^2 - 9t + 8 \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad (t - 1)(t - 8) \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad 1 \leq t \leq 8.$$

Сделав обратную замену, получаем $1 \leq x^2 - 4x - 4 \leq 8$. Решим это двойное неравенство:

$$\begin{cases} x^2 - 4x - 12 \leq 0, \\ x^2 - 4x - 5 \geq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} (x + 2)(x - 6) \leq 0, \\ (x + 1)(x - 5) \geq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} -2 \leq x \leq 6, \\ \begin{cases} x \leq -1, \\ x \geq 5 \end{cases} \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} -2 \leq x \leq -1, \\ 5 \leq x \leq 6. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $[-2; -1] \cup [5; 6]$.

Задача 3

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{(x+2)^2} \geq \frac{10}{9}$.

РЕШЕНИЕ. Пусть $t = x + 1$. Тогда неравенство принимает вид

$$\frac{1}{(t-1)^2} + \frac{1}{(t+1)^2} \geq \frac{10}{9} \Leftrightarrow \frac{9(t+1)^2 + 9(t-1)^2 - 10(t+1)^2(t-1)^2}{9(t-1)^2(t+1)^2} \geq 0.$$

При $t = \pm 1$ оно не имеет смысла, а при $t \neq \pm 1$ упрощается до

$$9t^2 + 18t + 9 + 9t^2 - 18t + 9 - 10(t^2 - 1)^2 \geq 0 \Leftrightarrow 18t^2 + 18 - 10t^4 + 20t^2 - 10 \geq 0.$$

Перейдем от полученного неравенства к равносильному и преобразуем его:

$$5t^4 - 19t^2 - 4 \leq 0 \Leftrightarrow (t^2 - 4)(t^2 + \frac{1}{5}) \leq 0 \Leftrightarrow (t - 2)(t + 2) \leq 0 \Leftrightarrow -2 \leq t \leq 2.$$

Остается сделать обратную замену и, с учетом условия $t \neq \pm 1$ (т. е. $x \neq 0$ и $x \neq -2$), найти искомое множество решений:

$$\begin{cases} -2 \leq x + 1 \leq 2, \\ x \neq 0, \\ x \neq -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -3 \leq x < -2, \\ -2 < x < 0, \\ 0 < x \leq 1. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $[-3; -2) \cup (-2; 0) \cup (0; 1]$.

КОММЕНТАРИЙ. Не стоит полагать, что примененная здесь замена — необходимый или универсальный прием. Скорее интересный частный случай, как можно упростить приведение подобных слагаемых за счет симметрии (формулы разности квадратов). Задача решается и без введения новой переменной.

Задача 4

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $x^2 + \frac{1}{x^2} + x + \frac{1}{x} \leq 0$.

РЕШЕНИЕ 1. При $x = 0$ неравенство не выполнено. При $x \neq 0$ выражение x^2 положительно: домножим обе части неравенства на него, а затем выполним эквивалентные преобразования.

$$x^4 + 1 + x^3 + x \leq 0 \Leftrightarrow x^3(x+1) + (x+1) \leq 0 \Leftrightarrow (x+1)(x^3+1) \leq 0.$$

За счет формулы суммы кубов полученное неравенство приводится к виду

$$(x+1)^2(x^2-x+1) \leq 0 \Leftrightarrow (x+1)^2\left(\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\right) \leq 0 \Leftrightarrow (x+1)^2 \leq 0 \Leftrightarrow x = -1.$$

ОТВЕТ: $\{-1\}$.

КОММЕНТАРИЙ. $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$.

РЕШЕНИЕ 2. Перейдем к равносильному неравенству и упростим его:

$$\left(x^2 + 2 + \frac{1}{x^2}\right) - 2 + \left(x + \frac{1}{x}\right) \leq 0 \Leftrightarrow \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + \left(x + \frac{1}{x}\right) - 2 \leq 0 \Leftrightarrow \left(x + \frac{1}{x} - 1\right)\left(x + \frac{1}{x} + 2\right) \leq 0.$$

При $x = 0$ полученное неравенство не имеет смысла. При $x > 0$ оба множителя левой части положительны: первый в силу неравенства Коши, а второй — как сумма трех положительных слагаемых. При $x < 0$ первый множитель отрицателен, поэтому необходимо и достаточно, чтобы второй множитель был неотрицателен. Но это в силу того же неравенства Коши возможно только при условии $x = \frac{1}{x}$, что при $x < 0$ дает единственное решение $x = -1$.

ОТВЕТ: $\{-1\}$.

КОММЕНТАРИЙ. Под неравенством Коши подразумевается неравенство между средним арифметическим и средним геометрическим. В нашем случае при всех $x > 0$ верно неравенство $x + \frac{1}{x} \geq 2$. Оно очевидно, если привести дроби к общему знаменателю, не забывая про условие $x > 0$:

$$\frac{x^2 - 2x + 1}{x} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{(x-1)^2}{x} \geq 0.$$

Задача 5

УСЛОВИЕ Решите неравенство $x^3 + 2x^2 - 9x - 18 < 0$.

РЕШЕНИЕ. Сгруппируем слагаемые левой части:

$$x^2(x+2) - 9(x+2) < 0 \Leftrightarrow (x^2 - 9)(x+2) < 0 \Leftrightarrow (x-3)(x+3)(x+2) < 0.$$

Функция $f(x) = (x-3)(x+3)(x+2)$ с $D(f) = \mathbb{R}$ непрерывна и равна нулю ровно в трех точках: $x = \pm 3$, $x = -2$. Поскольку $f(4) > 0$, $f(0) < 0$, $f(-\frac{5}{2}) > 0$ и $f(-4) < 0$, то, с учетом знакопостоянства, множеством решений исходного неравенства является объединение $(-\infty; -3) \cup (-2; 3)$.

ОТВЕТ: $(-\infty; -3) \cup (-2; 3)$.

КОММЕНТАРИЙ. Мы применили метод интервалов: с ним и промежутками знакопостоянства связаны значения функции в тех или иных точках. Причем рисунок числовой прямой необязателен, он служит лишь иллюстрацией.

Задача 6

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $5x^3 - 19x^2 - 38x + 40 < 0$.

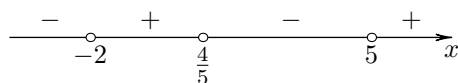
РЕШЕНИЕ. Заметим, что при $x = -2$ левая часть равна нулю. Значит, она представима в виде

$$(x + 2)(5x^2 + bx + c).$$

Последний множитель в этом разложении находится с помощью деления $f(x) = 5x^3 - 19x^2 - 38x + 40$ на $g(x) = x + 2$, после чего исходное неравенство принимает вид

$$5(x + 2)(x - 5)(x - \frac{4}{5}) < 0.$$

Воспользуемся методом интервалов. Функция $y = f(x)$ определена на всей числовой прямой и равна нулю только в трех точках: $x_1 = -2$, $x_2 = \frac{4}{5}$, $x_3 = 5$. Тем самым мы имеем четыре промежутка знакопостоянства:



Поэтому исходное неравенство выполнено только при $x < -2$ или $\frac{4}{5} < x < 5$.

ОТВЕТ: $(-\infty; -2) \cup (\frac{4}{5}; 5)$.

КОММЕНТАРИЙ. Продолжая комментарий к №5, отмечу, что на экзамене допустимо ограничиться иллюстрацией. Хотя строгое решение подразумевает определение промежутков постоянства.

Задача 7

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $x^3 + 11x - 108 \geq 0$.

РЕШЕНИЕ. Точка $x = 4$ является нулем многочлена $f(x) = x^3 + 11x - 108$. Разделим $f(x)$ на $(x - 4)$ при $x \neq 4$:

$$\frac{x^3 + 11x - 108}{x - 4} = \frac{(x^3 - 4x^2) + 4x^2 + 11x - 108}{x - 4} = x^2 + \frac{(4x^2 - 16x) + 27x - 108}{x - 4} = x^2 + 4x + 27.$$

Выражение $x^2 + 4x + 27 = (x + 2)^2 + 23$ всегда положительно. Далее все просто:

$$x^3 + 11x - 108 \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad (x - 4)(x^2 + 4x + 27) \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x - 4 \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x \geq 4.$$

ОТВЕТ: $[4; +\infty)$.

КОММЕНТАРИЙ. Деление многочленов $f(x)$ и $x - 4$, записанное одной строкой — это деление «уголком», которое разбирали на занятии. Это бонусный материал. В задачах прошлых лет, если уравнение или неравенство было кубическим, имелся относительно простой способ сгруппировать слагаемые. С другой стороны, выделение целой части — полезный прием, который встретится еще не раз.

Задача 8

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $x^4 + 2x^3 - 7x^2 - 27x > -x^3 + 18$.

РЕШЕНИЕ. Приведем подобные слагаемые:

$$x^4 + 3x^3 - 7x^2 - 27x - 18 > 0.$$

Несложно подметить, что левая часть равна нулю в точках $x_1 = -1$, $x_2 = -2$. Выполним деление многочлена $f(x) = x^4 + 3x^3 - 7x^2 - 27x - 18$ на многочлен $g(x) = (x+1)(x+2) = x^2 + 3x + 2$ при $x \neq -1$ и $x \neq -2$:

$$\frac{x^4 + 3x^3 - 7x^2 - 27x - 18}{x^2 + 3x + 2} = \frac{x^2(x^2 + 3x + 2) - 9(x^2 + 3x + 2)}{x^2 + 3x + 2} = x^2 - 9.$$

Таким образом, исходное неравенство принимает вид

$$(x+1)(x+2)(x-3)(x+3) > 0.$$

Для его решения воспользуемся методом интервалов. Неравенство имеет смысл при всех действительных значениях переменной. Нули многочлена $f(x)$: $x_1 = -3$, $x_2 = -2$, $x_3 = -1$, $x_4 = 3$. Получаем пять промежутков знакопостоянства.



Поскольку значения $f(-4)$, $f(-\frac{3}{2})$, $f(4)$ положительны, а $f(-\frac{5}{2})$, $f(0)$ отрицательны, то исходное неравенство выполнено только при $x < -3$ или $-2 < x < -1$, или $x > 3$.

ОТВЕТ: $(-\infty; -3) \cup (-2; -1) \cup (3; +\infty)$.

КОММЕНТАРИЙ. Если многочлен имеет целые корни, то они являются делителями свободного члена. В нынешнем номере целые корни многочлена $f(x)$ следует искать среди чисел ± 1 , ± 2 , ± 3 , ± 6 , ± 9 , ± 18 .

Задача 9

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $6x^4 + 7x^3 - 36x^2 - 7x + 6 \geq 0$.

РЕШЕНИЕ. Если $x = 0$, то неравенство верно. В ином случае разделим обе его части на положительное выражение x^2 и выполним равносильное преобразование:

$$6x^2 + 7x - 36 - \frac{7}{x} + \frac{6}{x^2} \geq 0 \Leftrightarrow 6\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + 7\left(x - \frac{1}{x}\right) - 36 \geq 0$$

Если $t = x - \frac{1}{x}$, то $t^2 = x^2 - 2 + \frac{1}{x^2}$, то есть $x^2 + \frac{1}{x^2} = t^2 + 2$, а исходное неравенство принимает вид

$$6(t^2 + 2) + 7t - 36 \geq 0 \Leftrightarrow 6t^2 + 7t - 24 \geq 0 \Leftrightarrow (3t + 8)(2t - 3) \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t \geq \frac{3}{2}, \\ t \leq -\frac{8}{3}. \end{cases}$$

После обратной замены получаем совокупность

$$\begin{cases} x - \frac{1}{x} \geq \frac{3}{2}, \\ x - \frac{1}{x} + \frac{8}{3} \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{2x^2 - 3x - 2}{2x} \geq 0, \\ \frac{3x^2 + 8x - 3}{3x} \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{(x-2)(x+\frac{1}{2})}{x} \geq 0, \\ \frac{(x+3)(x-\frac{1}{3})}{x} \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 2, \\ -\frac{1}{2} \leq x < 0, \\ 0 < x \leq \frac{1}{3}, \\ x \leq -3. \end{cases}$$

Остается вспомнить, что $x = 0$ также служит решением, и написать ответ.

ОТВЕТ: $(-\infty; -3] \cup [-\frac{1}{2}; \frac{1}{3}] \cup [2; +\infty)$.

КОММЕНТАРИЙ. В этом задании несложно угадать нули многочлена четвертой степени, но такой подход нам известен. Использование же симметрии коэффициентов даст результат, даже если изначальный многочлен не имел рациональных корней.

Задача 10

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $\frac{1}{x+1} + \frac{2}{x+2} - \frac{6}{x+3} \geq 0$.

РЕШЕНИЕ. Приведем дроби к общему знаменателю:

$$\frac{(x+2)(x+3) + 2(x+1)(x+3) - 6(x+1)(x+2)}{(x+1)(x+2)(x+3)} \geq 0,$$

$$\frac{x^2 + 5x + 6 + 2x^2 + 8x + 6 - 6x^2 - 18x - 12}{(x+1)(x+2)(x+3)} \geq 0.$$

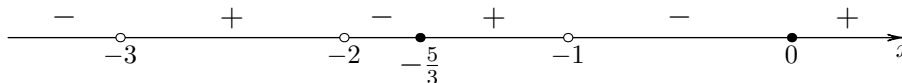
После приведения подобных слагаемых получим

$$\frac{-3x^2 - 5x}{(x+1)(x+2)(x+3)} \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{x(x + \frac{5}{3})}{(x+1)(x+2)(x+3)} \leq 0.$$

Воспользуемся методом интервалов. Рассмотрим функцию

$$f(x) = \frac{x(x + \frac{5}{3})}{(x+1)(x+2)(x+3)}$$

с областью определения $\mathbb{R} \setminus \{-3; -2; -1\}$. Ее нулями служат точки $x_1 = 0$ и $x_2 = -\frac{5}{3}$. Получаем шесть промежутков знакопостоянства.



Поскольку значения $f(-4)$, $f(-\frac{7}{4})$, $f(-\frac{1}{2})$ отрицательны, а $f(-\frac{5}{2})$, $f(-\frac{3}{2})$, $f(1)$ положительны, то исходное неравенство выполнено только при $x < -3$ или $-2 < x \leq -\frac{5}{3}$, или $-1 < x \leq 0$.

ОТВЕТ: $(-\infty; -3) \cup (-2; -\frac{5}{3}] \cup (-1; 0]$.

Задача 11

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $x^3 + 6x^2 + \frac{28x^2 + 2x - 10}{x - 5} \leq 2$.

РЕШЕНИЕ. Выделим целую часть из дробного выражения:

$$\frac{28x^2 + 2x - 10}{x - 5} = \frac{28x^2}{x - 5} + \frac{2x - 10}{x - 5} = \frac{28x^2}{x - 5} + 2.$$

Перепишем с учетом этого исходное неравенство и упростим его:

$$x^3 + 6x^2 + \frac{28x^2}{x - 5} + 2 \leq 2 \Leftrightarrow \frac{(x^3 + 6x^2)(x - 5) + 28x^2}{x - 5} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{x^4 + 6x^3 - 5x^3 - 30x^2 + 28x^2}{x - 5} \leq 0$$

Приведем подобные слагаемые и выполним равносильные преобразования:

$$\frac{x^4 + x^3 - 2x^2}{x - 5} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{x^2(x - 1)(x + 2)}{x - 5} \leq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0, \\ \frac{(x - 1)(x + 2)}{x - 5} \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0, \\ 1 \leq x < 5, \\ x \leq -2. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $(-\infty; -2] \cup \{0\} \cup [1; 5)$.

КОММЕНТАРИЙ. Если привести дроби к общему знаменателю без выделения целой части, результат будет тот же. Причем по сложности эти подходы сопоставимы, чего нельзя сказать о №14 или №29. Если вдруг до сих пор не ясно, как происходит деление многочленов или выделение целой части, вспомните свойство дробей:

$$\frac{a + b}{c} = \frac{a}{c} + \frac{b}{c}.$$

В этом задании мы разбили дробь

$$\frac{28x^2 + 2x - 10}{x - 5}$$

на две другие с тем же знаменателем. Затем произошло сокращение:

$$\frac{2x - 10}{x - 5} = \frac{2(x - 5)}{(x - 5)} = 2.$$

Равносильно ли такое преобразование? Не потеряем ли ограничение $x \neq 5$? Равносильно, не потеряем, ведь остается дробь

$$\frac{28x^2}{x - 5},$$

которая по-прежнему влечет условие $x \neq 5$.

Задача 12

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $4 \cdot \frac{x^3 + x^2}{x^2 - 2x + 1} \leq 9 \cdot \frac{x + 1}{x^2 - 2x + 1}$.

РЕШЕНИЕ. Выполним равносильные преобразования:

$$4 \cdot \frac{x^3 + x^2}{x^2 - 2x + 1} \leq 9 \cdot \frac{x + 1}{x^2 - 2x + 1} \Leftrightarrow (4x^2 - 9) \cdot \frac{x + 1}{(x - 1)^2} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{(2x - 3)(2x + 3)(x + 1)}{(x - 1)^2} \leq 0.$$

Поскольку $x = 1$ не служит решением последнего неравенства, а при $x \neq 1$ знаменатель дроби левой части положителен, то получаем

$$\begin{cases} (x - \frac{3}{2})(x + \frac{3}{2})(x + 1) \leq 0, \\ x \neq 1; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} -1 \leq x \leq \frac{3}{2}, \\ x \leq -\frac{3}{2} \end{cases} \\ x \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 < x \leq \frac{3}{2}, \\ -1 \leq x < 1, \\ x \leq -\frac{3}{2}. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $(-\infty; -\frac{3}{2}] \cup [-1; 1) \cup (1; \frac{3}{2}]$.

КОММЕНТАРИЙ. Группировка слагаемых первым шагом произошла за счет вынесения x^2 за скобки:

$$4 \cdot \frac{x^3 + x^2}{x^2 - 2x + 1} = 4x^2 \cdot \frac{x + 1}{x^2 - 2x + 1}.$$

Задача 13

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $\frac{2x^3 - 8x^2 + 4x - 12}{x^2 - 4x} \leq 2x - \frac{1}{x-2} + \frac{3}{x}$.

РЕШЕНИЕ. Выделим целую часть из первой дроби:

$$\frac{2x^3 - 8x^2 + 4x - 12}{x^2 - 4x} = \frac{2x(x^2 - 4x) + 4x - 12}{x^2 - 4x} = 2x + \frac{4x - 12}{x(x-4)}.$$

С учетом этого исходное неравенство принимает вид

$$2x + \frac{4x - 12}{x(x-4)} \leq 2x - \frac{1}{x-2} + \frac{3}{x} \Leftrightarrow \frac{(4x-12)(x-2) + x(x-4) - 3(x-2)(x-4)}{x(x-2)(x-4)} \leq 0$$

Упростим числитель и перейдем к равносильной системе:

$$\frac{2x(x-3)}{x(x-2)(x-4)} \leq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 0, \\ \frac{x-3}{(x-2)(x-4)} \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 0, \\ 3 \leq x < 4, \\ x < 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3 \leq x < 4, \\ 0 < x < 2, \\ x < 0. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $(-\infty; 0) \cup (0; 2) \cup [3; 4)$.

КОММЕНТАРИЙ. О выделении целой см. комментарий к №11. Приведение подобных слагаемых

$$(4x-12)(x-2) + x(x-4) - 3(x-2)(x-4) = (4x^2 - 8x - 12x + 24) + (x^2 - 4x) - 3(x^2 - 4x - 2x + 8) = 2x(x-3)$$

не следует делать в уме. В то же время подобные вещи бывает уместно опустить в чистовом решении.

Задача 14

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $\frac{x^2 - 3x - 5}{x - 4} + \frac{x^2 - 6x + 3}{x - 6} \leq 2x + 1$.

РЕШЕНИЕ. Выделим целые части:

$$\frac{(x^2 - 4x) + (x - 4) - 1}{x - 4} + \frac{(x^2 - 6x) + 3}{x - 6} \leq 2x + 1 \quad \Leftrightarrow \quad x + 1 + \frac{-1}{x - 4} + x + \frac{3}{x - 6} \leq 2x + 1.$$

Далее перейдем к равносильному неравенству и решим его:

$$\frac{-1}{x - 4} + \frac{3}{x - 6} \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{-x + 6 + 3x - 12}{(x - 4)(x - 6)} \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{x - 3}{(x - 4)(x - 6)} \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} 4 < x < 6, \\ x \leq 3. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $(-\infty; 3] \cup (4; 6)$.

Задача 15

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $x^2 + (1 - \sqrt{10})x - \sqrt{10} \leq 0$.

РЕШЕНИЕ. Сгруппируем слагаемые:

$$x^2 + x - \sqrt{10}x - \sqrt{10} \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x(x - \sqrt{10}) + (x - \sqrt{10}) \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad (x + 1)(x - \sqrt{10}) \leq 0.$$

Из последнего неравенства получаем $-1 \leq x \leq \sqrt{10}$.

ОТВЕТ: $[-1; \sqrt{10}]$.

КОММЕНТАРИЙ. Если возникают сложности с квадратными неравенствами, вспомните [метод интервалов](#) и [график квадратичной функции](#).

Задача 16

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $4^{\frac{2}{x}} - 5 \cdot 4^{\frac{1}{x}} + 4 \leq 0$.

РЕШЕНИЕ. Преобразуем левую часть неравенства и воспользуемся методом замены знакотожественных множителей:

$$(4^{\frac{1}{x}} - 1)(4^{\frac{1}{x}} - 4) \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad (4 - 1)(\frac{1}{x} - 0)(4 - 1)(\frac{1}{x} - 1) \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{x} \cdot \frac{1 - x}{x} \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x \geq 1.$$

ОТВЕТ: $[1; +\infty)$.

КОММЕНТАРИЙ. Под заменой знакотожественных множителей разумею «метод рационализации», который мы с вами обсуждали на занятиях:

$$\left(4^{\frac{1}{x}} - 4^0\right) \sim (4 - 1)(\frac{1}{x} - 0),$$

$$\left(4^{\frac{1}{x}} - 4^1\right) \sim (4 - 1)(\frac{1}{x} - 1).$$

Задача 17

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $3^x + 3^{-x} \leq \frac{10}{3}$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному неравенству и преобразуем его:

$$\frac{3 \cdot 3^{2x} - 10 \cdot 3^x + 3}{3 \cdot 3^x} \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad (3^x - \tfrac{1}{3})(3^x - 3) \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} 3^x \leq 3^1, \\ 3^x \geq \frac{1}{3} \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x \leq 1, \\ x \geq -1. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $[-1; 1]$.

Задача 18

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $3^{-2x+4} - 81 \cdot 3^{-x+3} - 3^{-x+1} + 81 \leq 0$.

РЕШЕНИЕ. Сгруппируем слагаемые, используя свойства степеней:

$$81 \cdot (3^{-x})^2 - 81 \cdot 27 \cdot 3^{-x} - 3 \cdot 3^{-x} + 81 \leq 0,$$

$$81 \cdot 3^{-x} \cdot (3^{-x} - 27) - 3 \cdot (3^{-x} - 27) \leq 0,$$

$$(3^{-x} - 3^3)(81 \cdot 3^{-x} - 3) \leq 0,$$

$$(3^{-x} - 3^3)(3^{-x+4} - 3^1) \leq 0.$$

Поскольку функция $y = 3^x$ определена на всей числовой прямой и возрастает, последнее неравенство равносильно

$$(-x - 3)(-x + 4 - 1) \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad (x + 3)(x - 3) \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad -3 \leq x \leq 3.$$

ОТВЕТ: $[-3; 3]$.

Задача 19

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $2^{3x-\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}\sqrt{2} > 1 + 2^{-3x}$.

РЕШЕНИЕ. Пусть $t = 2^{3x} > 0$, тогда исходное неравенство принимает вид

$$\frac{t}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} > 1 + \frac{1}{t} \Leftrightarrow \frac{t(t+1) - \sqrt{2}(t+1)}{\sqrt{2}t} > 0 \Leftrightarrow \frac{(t+1)(t-\sqrt{2})}{\sqrt{2}t} > 0.$$

С учетом условия $t > 0$ оно эквивалентно $t - \sqrt{2} > 0$. Сделаем обратную замену:

$$2^{3x} - \sqrt{2} > 0 \Leftrightarrow 2^{3x} > 2^{\frac{1}{2}} \Leftrightarrow 3x > \frac{1}{2} \Leftrightarrow x > \frac{1}{6}.$$

ОТВЕТ: $(\frac{1}{6}; +\infty)$.

Задача 20

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $25^x + 3 \cdot 10^x - 4 \cdot 4^x > 0$.

РЕШЕНИЕ. Разделим обе части неравенства на положительное выражение 4^x и преобразуем его:

$$\frac{25^x}{4^x} + \frac{3 \cdot 2^x \cdot 5^x}{2^x \cdot 2^x} - 4 > 0 \Leftrightarrow \left(\frac{5}{2}\right)^{2x} + 3 \cdot \left(\frac{5}{2}\right)^x - 4 > 0 \Leftrightarrow \left(\left(\frac{5}{2}\right)^x - 1\right) \left(\left(\frac{5}{2}\right)^x + 4\right) > 0.$$

Поскольку множитель $\left(\left(\frac{5}{2}\right)^x + 4\right)$ всегда положителен, последнее неравенство принимает вид

$$\left(\frac{5}{2}\right)^x > 1 \Leftrightarrow x > 0.$$

ОТВЕТ: $(0; +\infty)$.

КОММЕНТАРИЙ. Функция

$$y = \left(\frac{5}{2}\right)^{2x} + 3 \cdot \left(\frac{5}{2}\right)^x - 4$$

возрастает на всей числовой прямой. И поскольку точка $x = 0$ является ее нулем, то множеством решений исходного неравенства является открытый луч $(0; +\infty)$.

Задача 21

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $16^x - 12^x - 2 \cdot 9^x \leq 0$.

РЕШЕНИЕ. Левая часть неравенства раскладывается на множители:

$$(4^x + 3^x)(4^x - 2 \cdot 3^x) \leq 0.$$

Поскольку выражение $(4^x + 3^x)$ всегда положительно, неравенство приводится к виду

$$\left(\frac{4}{3}\right)^x - 2 \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x \leq \log_{\frac{4}{3}} 2.$$

ОТВЕТ: $\left(-\infty; \log_{\frac{4}{3}} 2\right]$.

КОММЕНТАРИЙ. Решение, аналогичное №20, очевидно, поэтому здесь другой способ. Группировку можно реализовать так:

$$16^x + 12^x - 2 \cdot 12^x - 2 \cdot 9^x = 4^x(4^x + 3^x) - 2 \cdot 3^x(4^x + 3^x) = (4^x + 3^x)(4^x - 2 \cdot 3^x).$$

Задача 22

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $\frac{3^{|x^2-2x-1|} - 9}{x} \geq 0$.

РЕШЕНИЕ. Решим неравенство, используя замену знакотожественных множителей:

$$\frac{3^{|x^2-2x-1|} - 3^2}{x} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{|x^2-2x-1| - |2|}{x} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{(x^2-2x-3)(x^2-2x+1)}{x} \geq 0.$$

Полученное неравенство приводится к виду

$$\frac{(x-3)(x+1)(x-1)^2}{x} \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1, \\ \frac{(x-3)(x+1)}{x} \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 3, \\ x = 1, \\ -1 \leq x < 0. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $[-1; 0) \cup \{1\} \cup [3; +\infty)$.

Задача 23

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $4^{x^2+x-3} - 0,5^{2x^2-6x-2} \leq 0$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному неравенству и упростим его:

$$2^{2x^2+2x-6} \leq 2^{-2x^2+6x+2} \Leftrightarrow 2x^2 + 2x - 6 \leq -2x^2 + 6x + 2 \Leftrightarrow 4(x-2)(x+1) \leq 0.$$

Отсюда получаем $-1 \leq x \leq 2$.

ОТВЕТ: $[-1; 2]$.

Задача 24

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $3^{x+1} < \frac{9^{4x^2}}{\sqrt{27}}$.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся свойствами степеней и монотонностью показательной функции:

$$3^{x+1} < \frac{3^{8x^2}}{3^{1,5}} \Leftrightarrow 3^{x+1} < 3^{8x^2-1,5} \Leftrightarrow x+1 < 8x^2-1,5 \Leftrightarrow 16x^2-2x-5 > 0.$$

Последнее неравенство выполнено только при $x < -\frac{1}{2}$ или $x > \frac{5}{8}$.

ОТВЕТ: $(-\infty; -\frac{1}{2}) \cup (\frac{5}{8}; +\infty)$.

Задача 25

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $\frac{1}{3^{x-1}} + \frac{1}{3^x} + \frac{1}{3^{x+1}} < 52$.

РЕШЕНИЕ. Домножим обе части неравенства на положительное выражение 3^{x+1} и выполним эквивалентные преобразования:

$$3^2 + 3 + 1 < 52 \cdot 3^{x+1} \Leftrightarrow 3^{x+1} > \frac{13}{52} \Leftrightarrow x + 1 > \log_3 \frac{1}{4} \Leftrightarrow x > -1 - \log_3 4.$$

ОТВЕТ: $(-1 - \log_3 4; +\infty)$.

Задача 26

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $\frac{7 - 2 \cdot 2^x}{4^x - 12 \cdot 2^x + 32} \geq 0,25$.

РЕШЕНИЕ. Пусть $2^x = t$. Тогда исходное неравенство принимает вид

$$\frac{7 - 2t}{t^2 - 12t + 32} \geq \frac{1}{4} \Leftrightarrow \frac{4 \cdot (7 - 2t) - t^2 + 12t - 32}{4(t - 4)(t - 8)} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{-t^2 + 4t - 4}{(t - 4)(t - 8)} \geq 0.$$

Свернем квадрат разности в числителе и разделим обе части неравенства на -1 :

$$\frac{(t - 2)^2}{(t - 4)(t - 8)} \leq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 2, \\ 4 < t < 8. \end{cases}$$

Сделаем обратную замену и решим полученную совокупность:

$$\begin{cases} 2^x = 2, \\ 4 < 2^x < 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1, \\ 2 < x < 3. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $\{1\} \cup (2; 3)$.

Задача 27

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $\frac{96}{(5^{2-x^2}-1)^2} - \frac{28}{5^{2-x^2}-1} + 1 \geq 0$.

РЕШЕНИЕ. Сделаем замену $y = 5^{2-x^2} - 1$ и упростим полученное неравенство:

$$\frac{96}{y^2} - \frac{28}{y} + 1 \geq 0 \Leftrightarrow \frac{y^2 - 28y + 96}{y^2} \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} y \neq 0, \\ (y-24)(y-4) \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y \geq 24, \\ y \leq 4, \\ y \neq 0. \end{cases}$$

Остается сделать обратную замену и получить ответ:

$$\begin{cases} 5^{2-x^2} - 1 \geq 24, \\ \begin{cases} 5^{2-x^2} - 1 \leq 4, \\ 5^{2-x^2} - 1 \neq 0 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5^{2-x^2} \geq 5^2, \\ \begin{cases} 5^{2-x^2} \leq 5^1, \\ 5^{2-x^2} \neq 5^0 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 - x^2 \geq 2, \\ \begin{cases} 2 - x^2 \leq 1, \\ 2 - x^2 \neq 0 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -x^2 \geq 0, \\ \begin{cases} x^2 \geq 1, \\ x^2 \neq 2 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0, \\ x \geq 1, \\ x \leq -1, \\ x \neq \pm\sqrt{2}. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $(-\infty; -\sqrt{2}) \cup (-\sqrt{2}; -1] \cup \{0\} \cup [1; \sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}; +\infty)$.

Задача 28

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $\frac{7^x + 1}{7^x - 7} + \frac{7^x + 3}{7^x - 2} + \frac{41}{49^x - 9 \cdot 7^x + 14} \leq 0$.

РЕШЕНИЕ. Обозначим 7^x за y и, переписав неравенство с новой переменной, преобразуем его:

$$\frac{y + 1}{y - 7} + \frac{y + 3}{y - 2} + \frac{41}{(y - 2)(y - 7)} \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{(y + 1)(y - 2) + (y + 3)(y - 7) + 41}{(y - 2)(y - 7)} \leq 0.$$

Приведем подобные слагаемые и заметим, что числитель положителен при любых значениях y :

$$\frac{2y^2 - 5y + 18}{(y - 2)(y - 7)} \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{2\left(y - \frac{5}{4}\right)^2 + \frac{119}{8}}{(y - 2)(y - 7)} \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad 2 < y < 7.$$

Остается сделать обратную замену и получить ответ:

$$2 < 7^x < 7 \quad \Leftrightarrow \quad \log_7 2 < x < 1.$$

ОТВЕТ: $(\log_7 2; 1)$.

КОММЕНТАРИЙ. Графиком функции $f(y) = 2y^2 - 5y + 18$ служит парабола, ветви которой направлены вверх. И поскольку дискриминант соответствующего квадратного трехчлена $D = 5^2 - 4 \cdot 2 \cdot 18$ отрицателен, то $f(y)$ принимает только положительные значения.

Задача 29

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $\frac{25^x - 5^{x+2} + 26}{5^x - 1} + \frac{25^x - 7 \cdot 5^x + 1}{5^x - 7} \leq 2 \cdot 5^x - 24$.

РЕШЕНИЕ. Перепишем неравенство с учетом замены $t = 5^x$, выделим целые части в дробных выражениях и сделаем преобразования.

$$\begin{aligned} \frac{t^2 - 25t + 26}{t - 1} + \frac{t^2 - 7t + 1}{t - 7} &\leq 2t - 24, \\ \frac{(t^2 - t) - 24(t - 1) + 2}{t - 1} + \frac{t(t - 7) + 1}{t - 7} &\leq 2t - 24, \\ t - 24 + \frac{2}{t - 1} + t + \frac{1}{t - 7} &\leq 2t - 24, \\ \frac{2}{t - 1} + \frac{1}{t - 7} &\leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{2(t - 7) + t - 1}{(t - 1)(t - 7)} \leq 0, \\ \frac{t - 5}{(t - 1)(t - 7)} &\leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} 5 \leq t < 7, \\ t < 1. \end{cases} \end{aligned}$$

Сделаем обратную замену:

$$\begin{cases} 5 \leq 5^x < 7, \\ 5^x < 1 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} 1 \leq x < \log_5 7, \\ x < 0. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $(-\infty; 0) \cup [1; \log_5 7)$.

Задача 30

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $20^x - 64 \cdot 5^x - 4^x + 64 \leq 0$.

РЕШЕНИЕ. Разобьем левую часть на множители, а затем, используя возрастание показательных функций $y = 4^x$ и $y = 5^x$, перейдем к эквивалентному неравенству с произведением многочленов:

$$5^x(4^x - 64) - (4^x - 64) \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad (4^x - 4^3)(5^x - 5^0) \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad (x - 3)(x - 0) \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad 0 \leq x \leq 3.$$

ОТВЕТ: $[0; 3]$.